校园快递配送系统

项目设计文档

版本 1.0.0

2026 年 11 月

目 录

一、项目概述 **4**

1.1 项目背景 4

1.2 项目目标 4

1.3 系统组成 4

1.4 开发与运行环境 4

二、需求分析 **5**

2.1 用户角色 5

2.2 功能需求 5

2.3 业务流程 5

2.4 非功能需求 6

三、系统设计 **6**

3.1 总体架构 6

3.2 技术选型 6

3.3 数据库设计 6

3.4 接口设计 8

3.5 核心逻辑设计 8

四、系统实现 **8**

4.1 后端服务 8

4.2 后台管理系统 9

4.3 微信小程序端 9

五、系统测试 **9**

5.1 测试环境 9

5.2 功能测试用例 10

5.3 测试结论 10

六、总结与展望 **10**

6.1 总结 10
6.2 展望 11

一、项目概述

1.1 项目背景

随着我国高校招生规模不断扩大，校园快递业务量逐年攀升，“最后一公里”配送成为校园后勤管理的难点。传统模式中，快递多集中投放到固定驿站，学生取件需排队且受营业时间限制；引入专职跑腿人员则面临人力成本高、调度复杂等问题。在此背景下，构建一个由学生自主下单、自主接单的互助式校园快递配送平台，具有现实的必要性与推广价值。

1.2 项目目标

本项目旨在设计并实现一套校园快递配送系统，实现以下目标：一是提供便捷的帮取/帮寄下单与接单功能；二是规范订单全生命周期管理（下单、接单、配送、完成、撤回、取消）；三是建立投诉、评价与信誉分机制保障交易可信；四是为管理员提供完整的后台管理与数据统计能力；五是支持微信一键登录，降低用户使用门槛。

1.3 系统组成

系统采用前后端分离架构，由三部分组成：后端服务基于 Spring Boot 提供 REST 接口与业务逻辑；后台管理系统基于 Vue3 + Element Plus，面向管理员；微信小程序端基于微信原生框架，面向学生用户。三端协同完成从下单到配送完成再到评价的完整业务流程。

1.4 开发与运行环境

类别	工具/环境	版本
后端语言	Java (JDK)	11
后端框架	Spring Boot	2.7.18
构建工具	Maven	3.9+
数据库	MySQL	8.x
缓存	Redis	3.x+
管理端	Vue3 + Element Plus + Vite	Vue 3.4 / EP 2.7 / Vite 5
小程序	微信开发者工具	最新

二、需求分析

2.1 用户角色

角色	说明	主要权限
超级管理员	系统最高权限	全部模块
运营管理员	运营侧管理	用户/订单/评价/公告/轮播图
客服管理员	客服侧处理	订单/申诉投诉/信誉分/评价
基础数据管理员	基础数据维护	驿站/宿舍楼/快递大小/字典
校区管理员	按校区隔离数据	本校区对应模块
学生用户	下单与接单	下单/接单/评价/投诉/个人中心

2.2 功能需求

（1）登录与注册：支持账号密码登录、微信一键登录并自动注册；首次登录需完善身份证、学号、学校、姓名、电话、用户名、密码等信息，未完善前限制使用小程序功能。

（2）订单管理：学生下单（选择驿站、送达地址、配送费）、接单大厅按费用/驿站/收货地址搜索、接单、取消订单、接单撤回、申请配送完成，订单状态流转清晰。

（3）订单规则：下单人不能接自己的单，只能取消自己“待接单”订单；订单被接单后无法取消；接单 30 分钟内可无条件撤回，超过 30 分钟需在后台申请并填写理由，由管理员审核通过或驳回。

（4）投诉与评价：下单人可投诉接单人、对已完成订单进行星级评价；客服管理员可回复评价、提交信誉分扣除申请，超级管理员审核。

（5）内容与基础数据：公告管理、轮播图管理、驿站、宿舍楼、快递大小分类、学校、数据字典。

（6）消息通知：WebSocket 实时通知管理端审核事项，站内消息通知下单人相关进展。

2.3 业务流程

核心业务主流程为：用户下单 → 接单大厅展示待接单订单 → 接单人接单 → 配送 → 申请配送完成（上传凭证）→ 管理员审核 → 订单完成 → 评价。其中接单撤回作为分支流程，接单 30 分钟内直接撤回，超时走后台申请审核。

2.4 非功能需求

系统需满足安全性（JWT 认证、基于角色的访问控制）、数据隔离（校区管理员仅可见本校区数据）、性能与可用性（Redis 缓存、WebSocket 实时推送）、易用性（移动端友好、界面美观）等要求。

三、系统设计

3.1 总体架构

系统采用前后端分离的三层架构：表现层（后台管理端 + 小程序端）、服务层（Spring Boot 后端）、数据层（MySQL + Redis + 阿里云 OSS）。后端按 Maven 多模块划分：pickup-admin（启动）、pickup-common（公共）、pickup-framework（框架：JWT/Redis/OSS/WebSocket/拦截器）、pickup-system（业务）。

3.2 技术选型

层次	技术	说明
后端框架	Spring Boot 2.7.18	REST 服务
持久层	MyBatis + MySQL	注解式 Mapper
缓存	Redis	Token / 下拉缓存
认证	JWT (jjwt)	无状态登录
实时通信	WebSocket	审核通知推送
对象存储	阿里云 OSS	图片存储
管理端	Vue3 + Element Plus	后台界面
小程序	微信原生小程序	移动端

3.3 数据库设计

数据库采用 MySQL，主要数据表及其职责如下：

表名	说明
sys_user	用户表（openid、学校、学号、身份证、信誉分等）
sys_role / sys_user_role	角色表 / 用户角色关联表
sys_order	订单表（下单人、接单人、状态、费用、时间等）
sys_express_point	驿站表
sys_parcel_size	快递大小分类表
sys_school / sys_dormitory	学校表 / 宿舍楼表
sys_evaluate / sys_complaint	评价表 / 申诉投诉表
sys_finish_apply	配送完成申请表
sys_order_withdraw_apply	接单撤回申请表
sys_credit_apply	信誉分扣除申请表
sys_notification	站内通知表
sys_user_address	用户收货地址表
sys_banner / sys_notice	轮播图表 / 公告表
sys_dict	数据字典表

3.4 接口设计

方法	接口	说明
POST	/login	账号密码登录
POST	/login/wechat	微信一键登录
POST	/order	下单
GET	/order/hall	接单大厅（搜索）
GET	/order/my	我的订单
PUT	/order/accept/{id}	接单
PUT	/order/cancel/{id}	取消订单
PUT	/order/withdraw/{id}	撤回接单
PUT	/order/finish/{id}	完成订单
GET	/dashboard/stats	统计数据
GET	/dashboard/trend	近 7 天趋势

3.5 核心逻辑设计

订单状态机：0 待接单 → 1 配送中 → 2 已完成；另有 3 已取消、4 申诉中。接单校验同校且非本人；撤回校验接单 30 分钟时间窗；配送完成需走申请审核流程。权限控制采用 JWT 拦截器 + @RequiresRole 注解 + UserContext 上下文实现。

四、系统实现

4.1 后端服务

后端基于 Spring Boot 构建，Controller 层提供 REST 接口，Service 层承载业务逻辑，Mapper 层通过注解式 MyBatis 访问数据库。JwtInterceptor 统一完成 JWT 认证与角色鉴权，UserContext 基于 ThreadLocal 保存当前用户；Redis 用于登录令牌与下拉选项缓存；WebSocket 用于向管理端推送审核通知；阿里云 OSS 用于图片上传，并兼容本地文件上传。

4.2 后台管理系统

后台管理端基于 Vue3 + Element Plus 构建，采用 Vite 构建、Pinia 状态管理、Vue Router 路由。实现了侧边栏菜单（单子路由渲染为一级菜单）、顶栏面包屑与多标签页、首页统计卡片与近 7 天趋势图，以及各业务模块的列表、搜索、新增、编辑、审核弹窗等功能，并统一了弹窗表单样式。

4.3 微信小程序端

小程序端基于微信原生框架开发，包含首页、接单大厅、下单、订单详情、地址管理、个人中心、登录、信息完善、投诉评价、消息通知等页面。通过统一 request 封装携带 Token 调用后端接口，并通过登录守卫拦截未完善信息的用户；界面采用蓝色渐变主题，交互友好。

五、系统测试

5.1 测试环境

后端运行于本地 8080 端口，管理端运行于 80 端口，小程序在微信开发者工具中运行；数据库 MySQL、缓存 Redis 均正常启动。

5.2 功能测试用例

编号	测试项	预期结果	实际结果
T01	账号密码登录	登录成功返回 Token	通过
T02	微信一键登录	首次自动注册并跳完善页	通过
T03	信息完善校验	缺项提示并拦截功能	通过
T04	下单	订单进入待接单状态	通过
T05	接自己下的单	被拒绝	通过
T06	接单大厅搜索	按费用/驿站/地址筛选	通过
T07	取消待接单订单	仅本人可取消	通过
T08	接单 30 分钟内撤回	订单回到待接单	通过
T09	超 30 分钟撤回	需申请并由后台审核	通过
T10	申请配送完成	提交后通知管理端	通过
T11	投诉与评价	正常提交与回复	通过
T12	信誉分扣除申请	审核通过后扣分	通过

5.3 测试结论

经功能测试与接口验证，系统主要功能均符合预期，各模块运行稳定，能够满足校园快递配送的业务需求。

六、总结与展望

6.1 总结

本项目完成了校园快递配送系统的设计与实现，实现了学生互助式帮取/帮寄配送的完整业务流程，覆盖下单、接单、撤回、配送完成审核、投诉评价、信誉分管理等功能，并配套后台管理与微信小程序两端。系统采用前后端分离、多模块分层设计，具备良好的可扩展性与可维护性。

6.2 展望

后续可进一步扩展智能路径规划与配送导航、在线支付与结算、消息模板推送、数据可视化分析、多校区统一运营等能力，持续提升平台的智能化水平与用户体验。